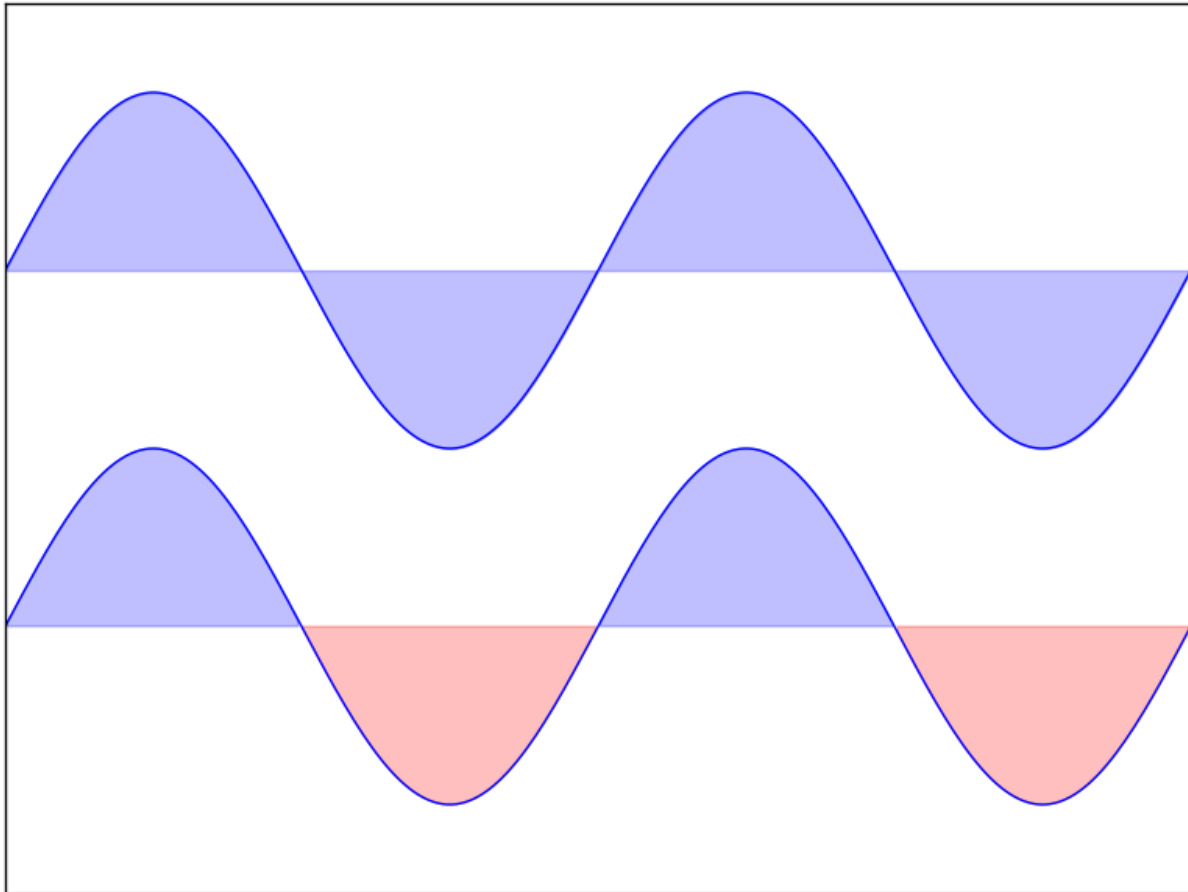


Gráficos con Python - Solución

Pregunta 1

A partir del siguiente código, intenta obtener el gráfico del dibujo.



```
n = 256
X = np.linspace(-np.pi, np.pi, n, endpoint = True)
Y = np.sin(2 * X)
plt.plot(X, Y + 1, color = "blue", alpha = 1.00)
plt.plot(X, Y - 1, color = "blue", alpha = 1.00)
```

Pista: investiga el parámetro `fill_between` de `matplotlib`.

Solución

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = 256
X = np.linspace(-np.pi, np.pi, n, endpoint = True)
Y = np.sin(2 * X)

plt.axes([0.025, 0.025, 0.95, 0.95])
plt.plot(X, Y + 1, color = "blue", alpha = 1.00)
plt.fill_between(X, 1, Y + 1, color = "blue", alpha = .25)

plt.plot(X, Y - 1, color = "blue", alpha = 1.00)
plt.fill_between(X, -1, Y - 1, (Y - 1) > -1, color = "blue", alpha = .25)
plt.fill_between(X, -1, Y - 1, (Y - 1) < -1, color = "red", alpha = .25)

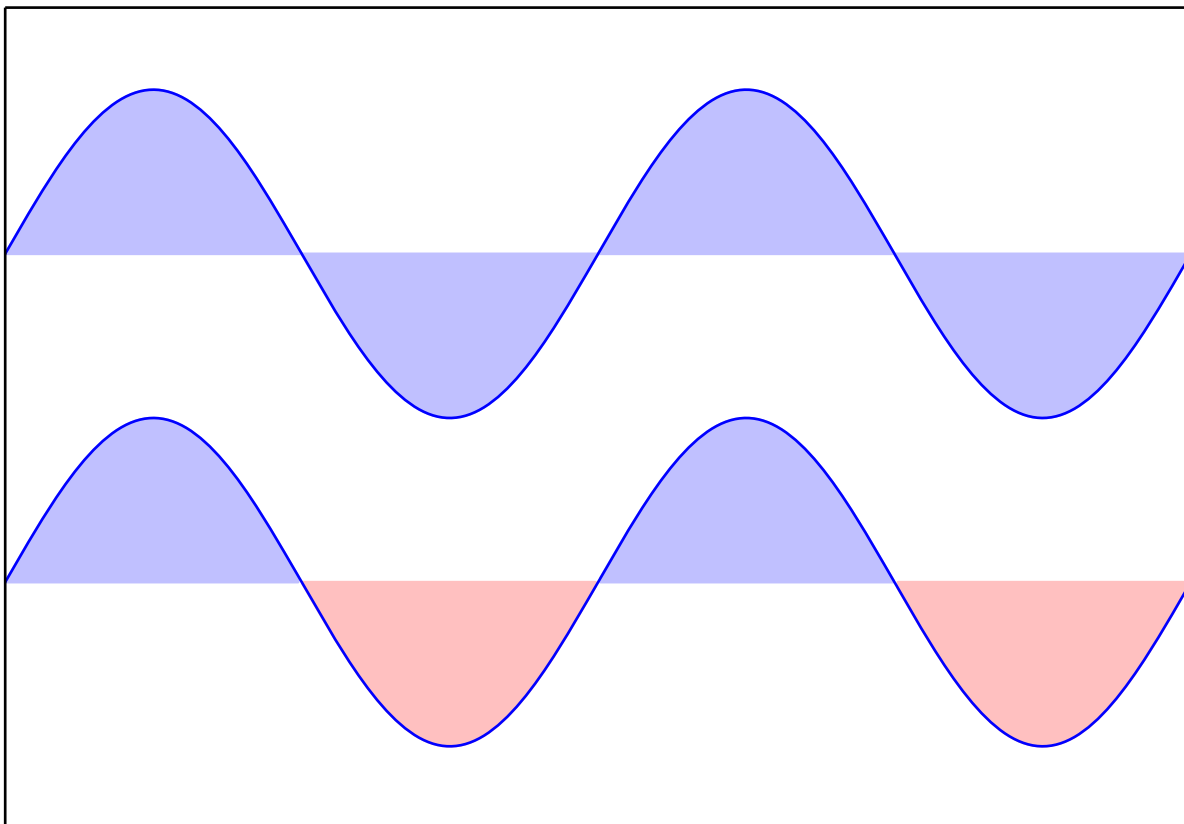
plt.xlim(-np.pi, np.pi)

plt.xticks(())

plt.ylim(-2.5, 2.5)

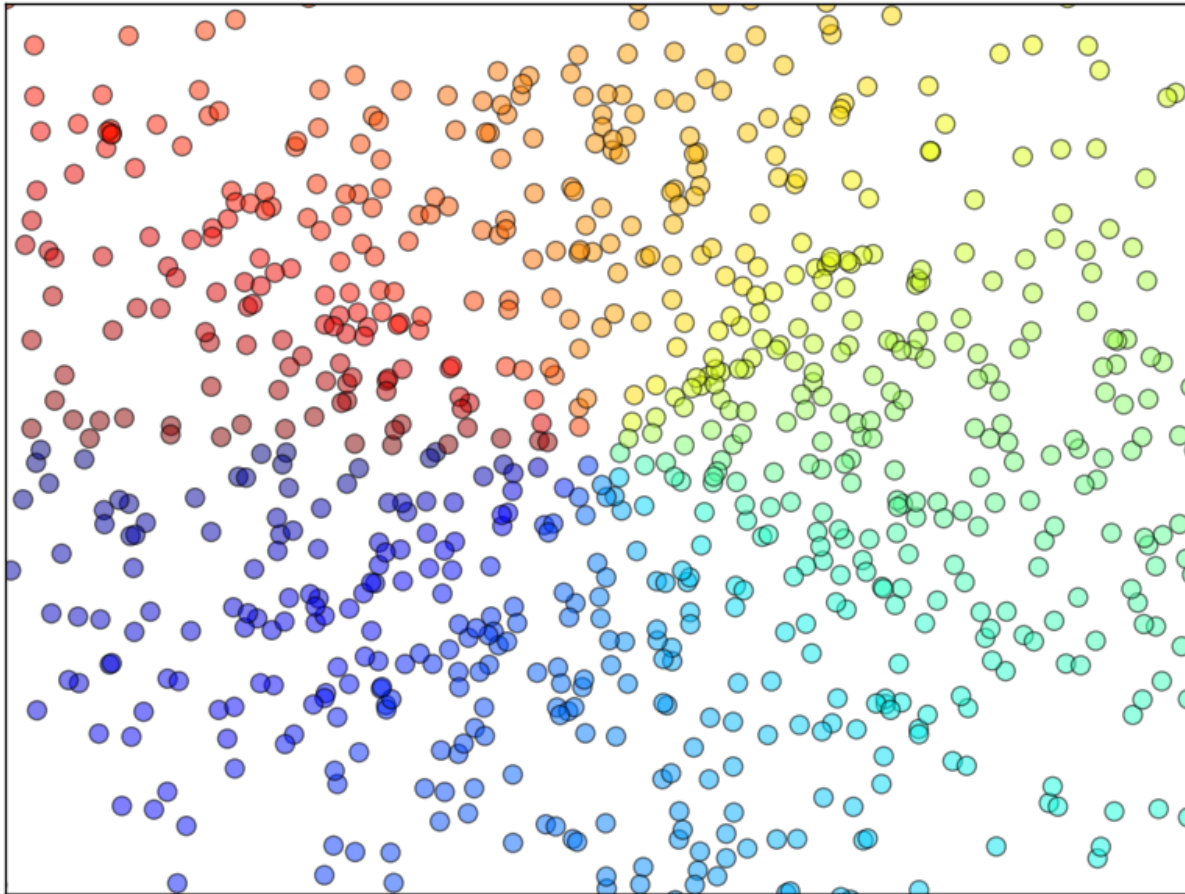
plt.yticks(())

plt.show()
```



Pregunta 2

A partir del siguiente código, intenta obtener el gráfico del dibujo.



```
n = 1024
X = np.random.normal(0, 1, n)
Y = np.random.normal(0, 1, n)
plt.scatter(X, Y)
```

Pista: el color viene dado por el ángulo que forman x e y con el eje horizontal.

Solución

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = 1024
X = np.random.normal(0, 1, n)
Y = np.random.normal(0, 1, n)
T = np.arctan2(Y, X)

plt.axes([0.025, 0.025, 0.95, 0.95])
plt.scatter(X, Y, s = 75, c = T, alpha = .5)

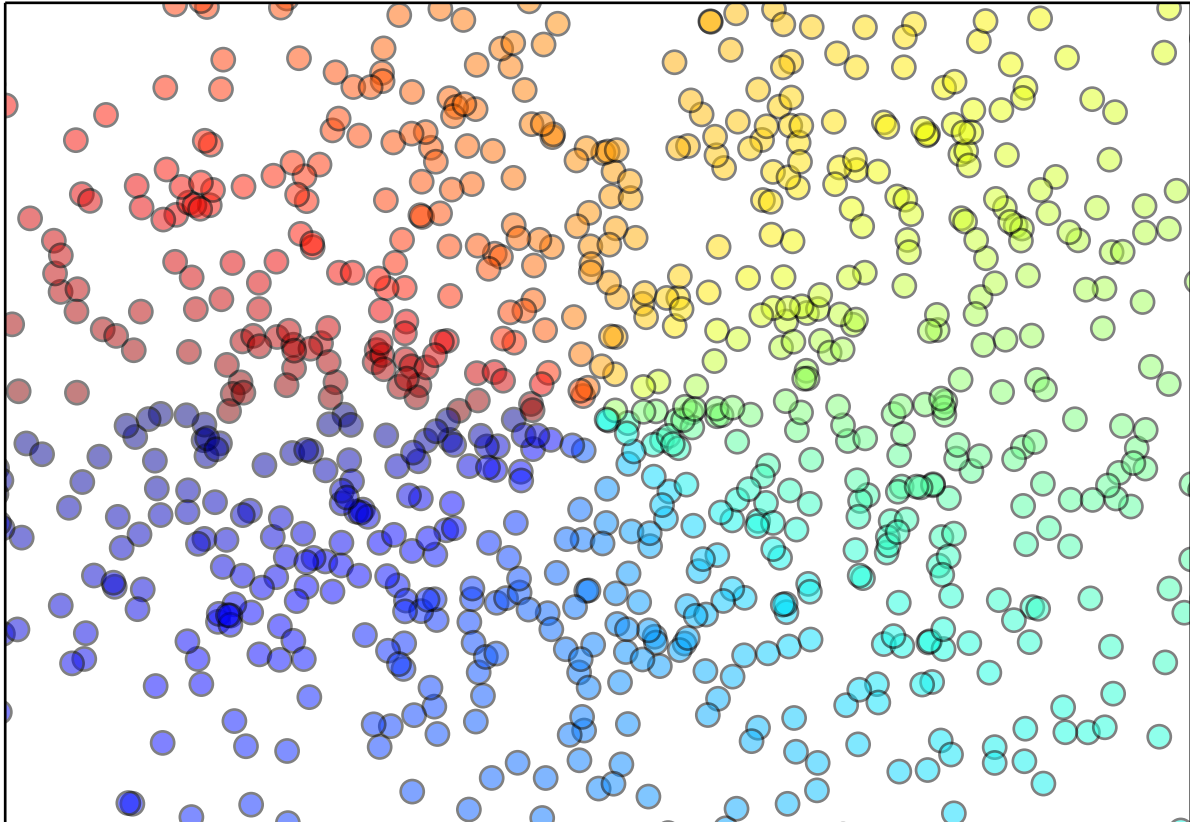
plt.xlim(-1.5, 1.5)
```

```
plt.xticks(())
```

```
plt.ylim(-1.5, 1.5)
```

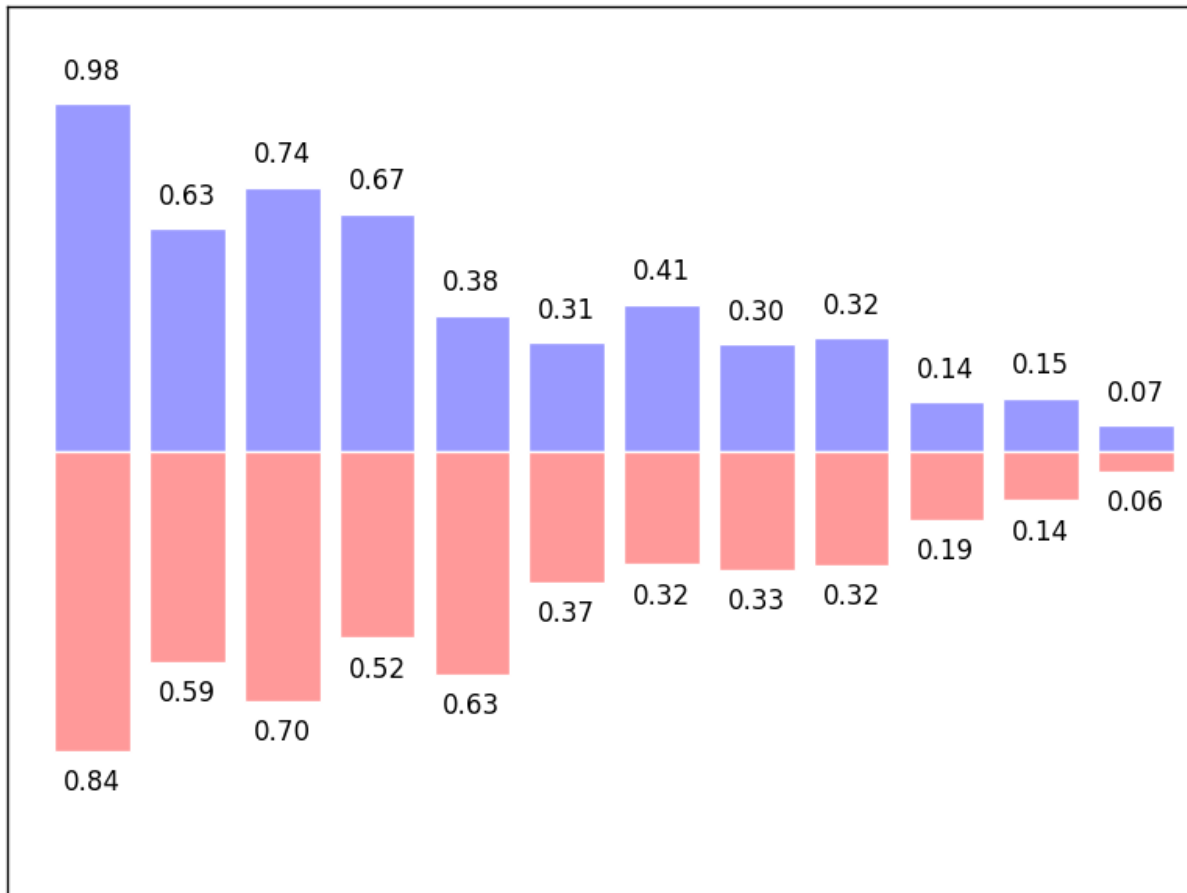
```
plt.yticks(())
```

```
plt.show()
```



Pregunta 3

A partir del siguiente código, intenta obtener el gráfico del dibujo.



```

n = 12
X = np.arange(n)
Y1 = (1 - X / float(n)) * np.random.uniform(0.5, 1.0, n)
Y2 = (1 - X / float(n)) * np.random.uniform(0.5, 1.0, n)
plt.bar(X, +Y1, facecolor = "#9999ff", edgecolor = "white")
plt.bar(X, -Y2, facecolor = "#ff9999", edgecolor = "white")

for x, y in zip(X, Y1):
    plt.text(x + 0.4, y + 0.05, "%.2f" % y, ha = "center", va = "bottom")
plt.ylim(-1.25, +1.25)

```

Pista: cuidado con la alineación del texto en el centro de las barras.

Solución

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = 12
X = np.arange(n)
Y1 = (1 - X / float(n)) * np.random.uniform(0.5, 1.0, n)

```

```

Y2 = (1 - X / float(n)) * np.random.uniform(0.5, 1.0, n)

plt.axes([0.025, 0.025, 0.95, 0.95])
plt.bar(X, +Y1, facecolor = "#9999ff", edgecolor = "white")

plt.bar(X, -Y2, facecolor = "#ff9999", edgecolor = "white")

for x, y in zip(X, Y1):
    plt.text(x + 0.4, y + 0.05, "%.2f" % y, ha = "center", va = "bottom")

for x, y in zip(X, Y2):
    plt.text(x + 0.4, -y - 0.05, "%.2f" % y, ha = "center", va = "top")

plt.xlim(-.5, n)

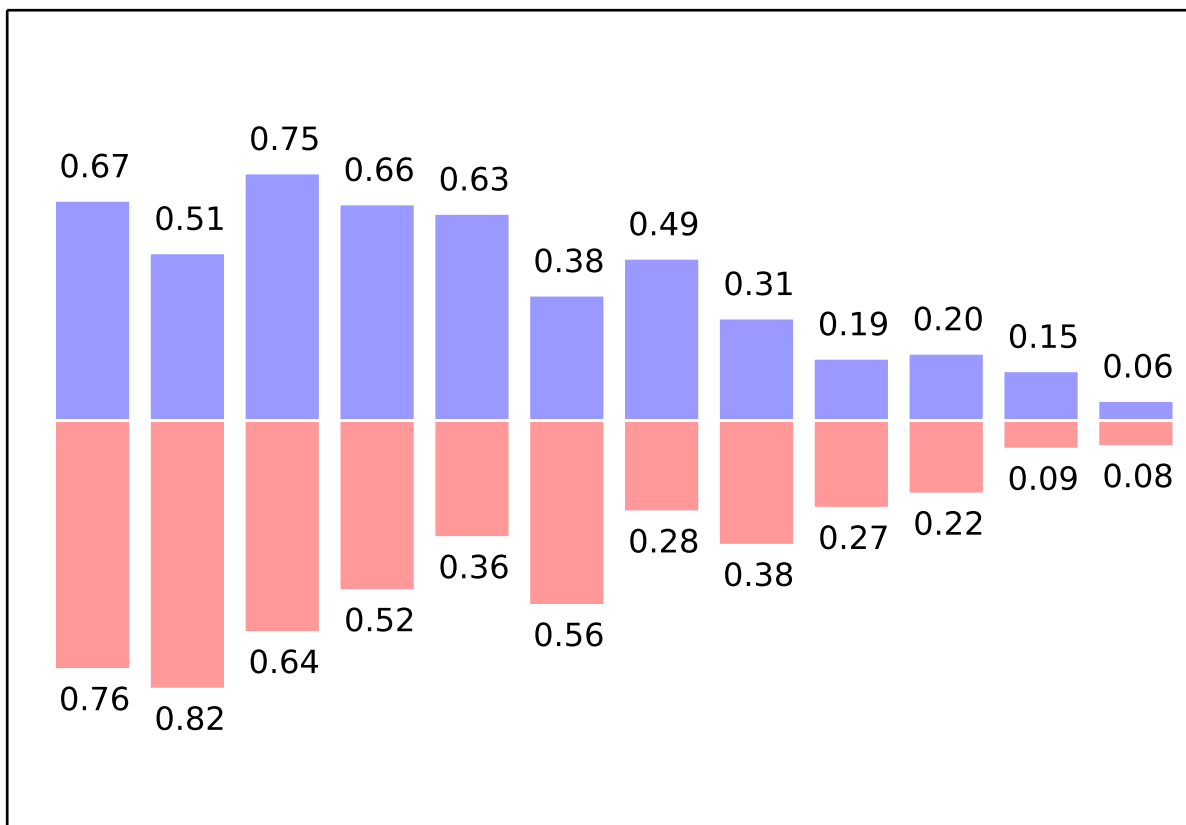
plt.xticks(())

plt.ylim(-1.25, 1.25)

plt.yticks(())

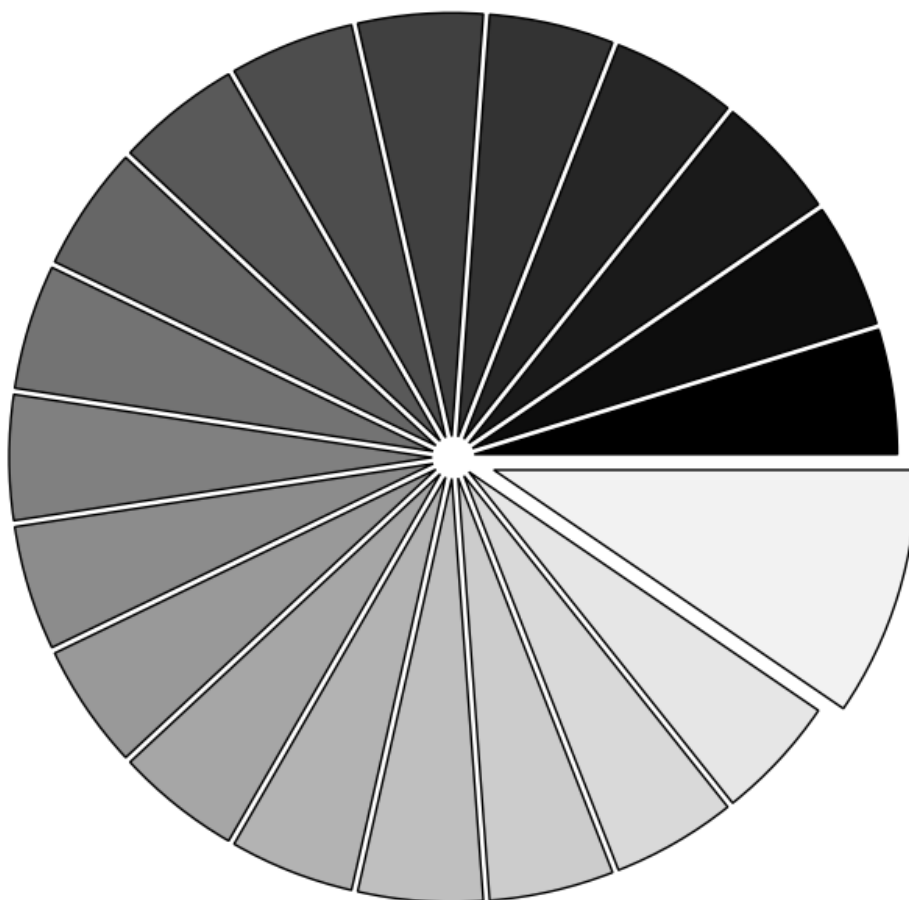
plt.show()

```



Pregunta 4

A partir del siguiente código, intenta obtener el gráfico del dibujo.



```
Z = np.random.uniform(0, 1, 20)
plt.pie(Z)
```

Pista: tendrás que modificar la Z.

Solución

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = 20
Z = np.ones(n)
Z[-1] *= 2

plt.axes([0.025, 0.025, 0.95, 0.95])
plt.pie(Z, explode = Z * .05, colors = ["%f" % (i / float(n)) for i in range(n)])
```

```
plt.axis("equal")
```

```
plt.xticks()
```

```
plt.yticks()
```

```
plt.show()
```

